

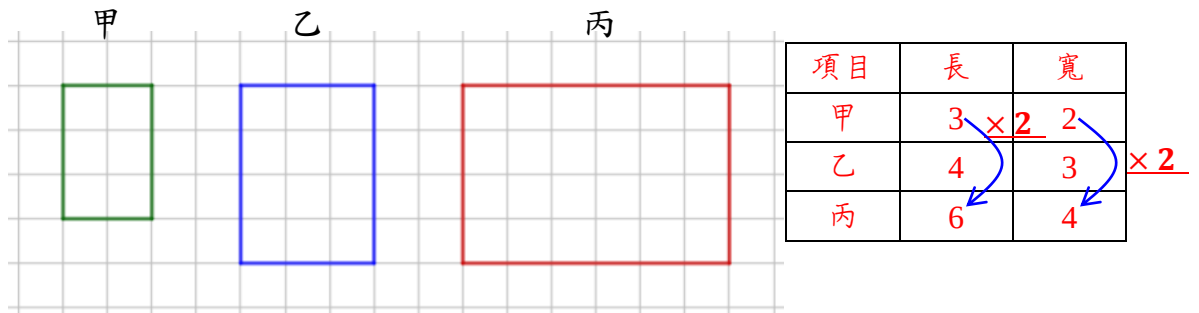


2-1 連比

1. 下圖有大小不一的三個矩形，哪幾個形狀一樣？甲和丙。

你是怎麼比出來的呢？長與寬放大的比例是否相同。

矩形的形狀由哪 2 個項目決定：長 和 寬。



2. 聽說木瓜牛奶的黃金比例是 4(木瓜):5(牛奶):1(冰塊)，
提升風味的秘密武器還有養樂多、布丁和煉乳...

決定木瓜牛奶的口味不只 2 種材料，

這種超過 2 個項目的「比」被稱為連比。

想打 1 杯 500c.c.的木瓜牛奶，各種材料要準備多少呢？



木瓜(g)	牛奶(ml)	冰塊(g)	木瓜牛奶(c.c.)
4	5	1	(10)
(200)	(250)	(50)	500

圖中展示了木瓜牛奶的黃金比例。表格顯示了木瓜、牛奶、冰塊的份數和總量。用藍色箭頭和紅色標記（ $\times 50$ ）表示了比例關係：將 4:5:1 的比例乘以 50 得到 200:250:50 的份數。

註：把 1g 當作 1 c.c.

教學建議：

想比什麼，先把需要的項目列出來

當我們把項目的數字寫出來時，形狀就定了、口味就定了

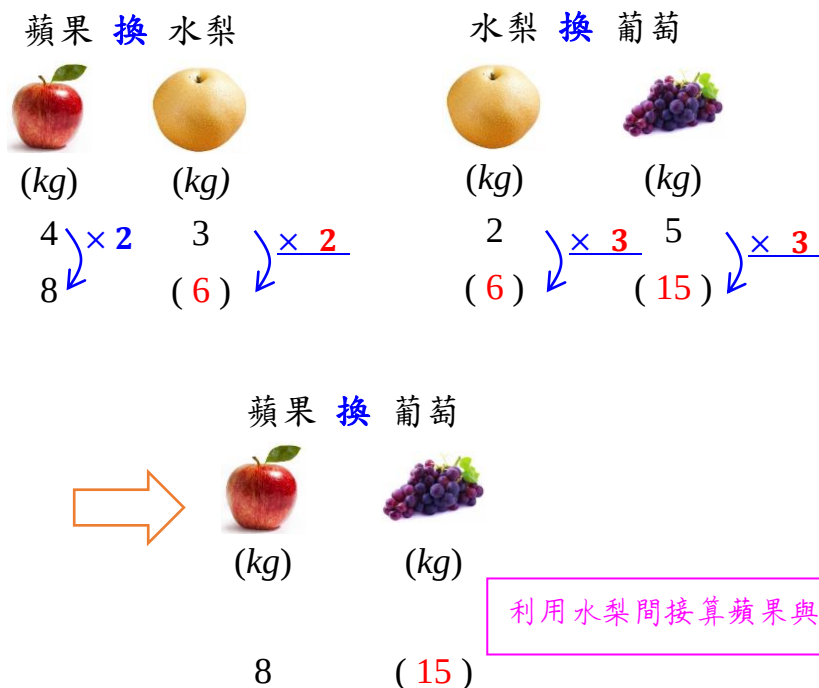
當我們想改變(變大或變小)時，就需要比的符號與比例式(利用已知算未知)

2-2 求連比

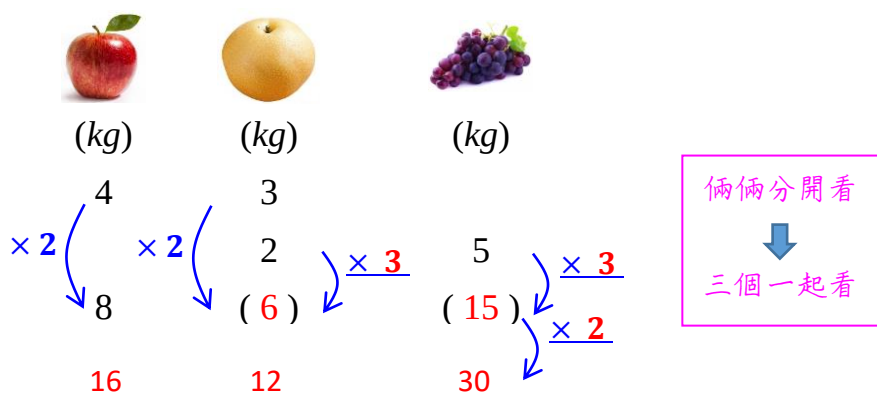
想比出兌換關係(等值) 想改變數量時，才需要計算

1. 在**以物易物**的商店中，拿蘋果 4 公斤可以換水梨 3 公斤，拿水梨 2 公斤可以換葡萄 5 公斤，那麼 8 公斤的蘋果可以換幾公斤的葡萄呢？

方法 1：分開看，兩兩的數量關係。



方法 2：**合併看**，同時呈現彼此之間數量的關係。



用 8：6：15 來同時呈現 3 種水果之間**價值相等**的數量兌換比。

利用**連比**，30 公斤的葡萄可以換 16 公斤蘋果，或 12 公斤水梨。

8 公斤的蘋果=6 公斤的水梨=15 公斤的葡萄(等值)

想比單價

2. 承第 1 題，哪一種水果比較貴？價格的關係是什麼？

蘋果 換 水梨

Apple  Pear  

(kg) (kg)

4 3

這表示 水梨 比較貴

$$4 \times A = 3 \times P \quad \div 4$$

$$\Rightarrow A = \frac{3}{4} \times P$$

$\Rightarrow$ 1 公斤蘋果的價錢是
1 公斤水梨的 $\frac{3}{4}$ 而已

所以，如果 1 公斤水梨 100 元，
那麼 1 公斤蘋果 75 元。

如果 1 公斤水梨 1 元，

那麼 1 公斤蘋果 $\frac{3}{4}$ 元。

所以，單價比 $A : P$

$$= \left(\frac{3}{4} \right) : 1$$

水梨 換 葡萄

Pear  Grape  

(kg) (kg)

2 5

這表示 水梨 比較貴

$$2 \times P = 5 \times G \quad = 75 : 100$$

$$\Rightarrow P = \frac{5}{2} \times G$$

所以，水梨的單價是葡萄的 $\frac{5}{2}$ 倍

如果 1 公斤葡萄 1 元，

那麼 1 公斤水梨 $\frac{5}{2}$ 元。

所以，單價比 $P : G$

$$= \left(\frac{5}{2} \right) : 1$$

那麼，3 種水果價格一起比較要怎麼寫？

(元/kg) (元/kg) (元/kg)

$\left(\frac{3}{4} \right) : 1$

$\left(\frac{5}{2} \right) : 1$

$1 : \left(\frac{2}{5} \right)$ $\times \frac{2}{5}$

(元/kg) (元/kg) (元/kg)

$\left(\frac{3}{4} \right) : 1 : \left(\frac{2}{5} \right)$

$= (15) : (20) : (8)$ $\times 20$

有分數比較不好看

設法寫成整數比

有需要時才改為整數

分數有時
不一定比
較不好算
喔

想求兌換比(等值)

3. 已知蘋果 1 公斤 30 元、水梨 1 公斤 90 元、葡萄 1 公斤 60 元，如果想要以物易物，寫出什麼樣的兌換比最好用呢？

想變的是什麼，
就以它為基準(1)

- (1) 兩兩兌換的關係

3 公斤的蘋果可以換 1 公斤的水梨

2 公斤的水梨可以換 3 公斤的葡萄

1 公斤的葡萄可以換 2 公斤的蘋果

- (2) 算出同時呈現彼此兌換關係的連比

蘋果(kg)	水梨(kg)	葡萄(kg)
(3)	(1)	
	(2)	(3)
(3)	(1)	($\frac{3}{2}$)

關鍵把共同的變一樣

- (3) 拿蘋果來換，什麼樣的連比最好用？

蘋果(kg)	水梨(kg)	葡萄(kg)
(1)	($\frac{1}{3}$)	($\frac{1}{2}$)

- (4) 拿水梨來換，什麼樣的連比最好用？

蘋果(kg)	水梨(kg)	葡萄(kg)
(3)	(1)	($\frac{3}{2}$)

蘋果	水梨	葡萄
30 元/公斤	90 元/公斤	60 元/公斤
×	×	×
6 公斤	2 公斤	3 公斤
		
180	180	180

- (5) 拿葡萄來換，什麼樣的連比最好用？

蘋果(kg)	水梨(kg)	葡萄(kg)
(2)	($\frac{2}{3}$)	(1)
40	$\frac{40}{3}$	20
15	5	7.5

$\times 7.5$ (from 20 to 150)
 $\times 20$ (from 7.5 to 150)

- (6) 20 公斤的葡萄可以換 $\frac{40}{3}$ 公斤的水梨，或 40 公斤的蘋果。

7.5 公斤的葡萄可以換 5 公斤的水梨，或 15 公斤的蘋果。

單價比(想買)

4. 利用臺灣銀行某日的匯率(幣值)完成下表：

幣別(x)	新台幣	美金	港幣	英鎊	日幣	人民幣
幣值(新台幣/x)	1	28	4	40	0.25	5

(1) 如果我想知道 1 元新台幣可以換到(等值)多少其他的錢幣，我要怎麼算呢？

以新台幣和港幣的兌換為例，換→買

$\times \frac{1}{4}$ $\left\{ \begin{array}{l} \underline{4} \text{ 元新台幣可以換 1 元港幣，那麼，} \\ \text{1 元新台幣可以換 } \frac{1}{4} \text{ 元港幣。} \end{array} \right.$

以新台幣和日幣的兌換為例，

$\times 4$ $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{4} \text{ 元新台幣可以換 1 元日幣，那麼，} \\ \text{1 元新台幣可以換 } \underline{4} \text{ 元日幣。} \end{array} \right.$

(2) 利用臺灣銀行某日的匯率(幣值)完成下表：

在台灣出國前換錢

幣別(x)	新台幣	美金	港幣	英鎊	日幣	人民幣
幣值(新台幣/x)	1	28	4	40	0.25	5
兌換(新台幣換它幣)	1	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{40}$	4	$\frac{1}{5}$

單價
✕ 相等
個數

以上的表格讓我們一目了然 1 元新台幣可以換多少其他的錢幣！

(3) 根據上面的幣值關係，如果在香港，他們會做出什麼樣的幣值表以及兌換表呢？請完成下表(以港幣為基準)：

在香港出國前換錢

幣別(x)	新台幣	美金	港幣	英鎊	日幣	人民幣
幣值(港幣/x)	$\frac{1}{4}$	7	1	10	0.0625	$\frac{5}{4}$
兌換(港幣換它幣)	4	$\frac{1}{7}$	1	$\frac{1}{10}$	16	$\frac{4}{5}$

單價
✕ 相等
個數

以上的表格讓我們一目了然 1 元港幣可以換多少其他的錢幣！

(4) 請完成新台幣與其他幣別幣值與兌換的表格(以新台幣為基準)：

幣別(x)	新台幣	韓元	瑞典	澳幣	印尼	馬來幣
幣值(新台幣/x)	1	$\frac{1}{50}$	4	20	0.002	7
兌換(新台幣換它幣)	1	50	$\frac{1}{4}$	0.05	500	$\frac{1}{7}$

2-3 各式各樣的連比

一、單價比和兌換(等值)比

兌換來自於價值的相等，單價不同，兌換的數量就不同。

1. 爸爸買三罐不同的茶葉共花了 9400 元，已知烏龍茶價錢的 3 倍是綠茶價錢的 4 倍，綠茶價錢的 4 倍是紅茶價錢的 5 倍，則這三罐茶葉的單價各為多少元？

單價比

$$3 \times \text{烏} = 4 \times \text{綠}$$

$$\Rightarrow \text{烏} = \frac{4}{3} \times \text{綠}$$

$$\text{烏} : \text{綠}$$

$$= \left(\frac{4}{3}\right) : 1$$

$$4 \times \text{綠} = 5 \times \text{紅}$$

$$\Rightarrow \text{綠} = \frac{5}{4} \times \text{紅}$$

$$\text{綠} : \text{紅}$$

$$= \left(\frac{5}{4}\right) : 1$$

$$4 \times \text{綠} = 5 \times \text{紅}$$

$$\frac{4}{5} \text{綠} = \text{紅}$$

$$\text{綠} : \text{紅}$$

$$= 1 : \frac{4}{5}$$

單價比合併寫成連比如下：

將合計加入連比，算出所求。

烏龍茶 綠茶 紅茶

$$\left(\frac{4}{3}\right) : (1)$$

$$(1) : \left(\frac{4}{5}\right)$$

$$\left(\frac{4}{3}\right) : (1) : \left(\frac{4}{5}\right)$$

烏龍茶 綠茶 紅茶 合計

$$(20) : (15) : (12) : (47)$$

$$= (4000) : (3000) : (2400) : 9400 \quad \times 200$$

答：烏龍茶 4000 元、綠茶 3000 元、紅茶 2400 元。

2. 林家三姊妹，每月零用錢的總和為 7800 元。已知大姊零用錢的 2 倍是二姊零用錢的 3 倍，二姊零用錢的 3 倍是小妹零用錢的 4 倍。依據題意，請問大姊每月的零用錢有多少元？【基 90-2】

單價比

$$2 \times (\text{大}) = 3 \times (\text{二})$$

$$\Rightarrow (\text{大}) = \frac{3}{2} \times (\text{二})$$

$$3 \times (\text{二}) = 4 \times (\text{小})$$

$$\Rightarrow (\text{二}) = \frac{4}{3} \times (\text{小})$$

$$4 \times \text{小} = 3 \times \text{二}$$

$$\Rightarrow \text{小} = \frac{3}{4} \text{二}$$

零用錢比合併寫成連比如下：

將合計加入連比，算出所求。

大姊 二姊 小妹

$$\left(\frac{3}{2}\right) : (1)$$

$$(1) : \left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\left(\frac{3}{2}\right) : (1) : \left(\frac{3}{4}\right)$$

大姊 二姊 小妹 合計

$$(6) : (4) : (3) : (13)$$

$$= (3600) : (2400) : (1800) : 7800 \quad \times 600$$

答：大姊每月的零用錢有 3600 元。

3. 若 3 瓶調味乳與 2 瓶紅茶含糖量相同，5 瓶紅茶與 4 瓶果汁含糖量也相同。學生每月可以飲用的含糖量約 15 瓶調味乳，這相當於是幾瓶果汁的含糖量呢？

兌換比

含糖量的兌換關係寫成連比如下：

依照題意算出所求。

調味乳	紅茶	果汁
(3)	(2)	
	(5)	(4)
(15)	(10)	(8)

調味乳	紅茶	果汁
(15)	(10)	(8)
= 15	(10)	(8)

答： 8 瓶果汁。

4. 承第 3 題，已知調味乳、紅茶、果汁各一瓶，含糖量的總和是 105 公克，則一瓶紅茶的含糖量是多少公克？

單價比

$$3 \times \text{調} = 2 \times \text{紅}$$

$$5 \times \text{紅} = 4 \times \text{果}$$

$$\Rightarrow \text{調} = \frac{(2)}{(3)} \times \text{紅}$$

$$\Rightarrow \text{紅} = \frac{(4)}{(5)} \times \text{果}$$

$$4 \times \text{果} = 5 \times \text{紅}$$

$$\Rightarrow \text{果} = \frac{(5)}{(4)} \times \text{紅}$$

含糖量比合併寫成連比如下：

將合計加入連比，算出所求。

調味乳	紅茶	果汁
$(\frac{2}{3})$	(1)	
	(1)	$(\frac{5}{4})$
$(\frac{2}{3})$	(1)	$(\frac{5}{4})$

調味乳	紅茶	果汁	合計
(8)	(12)	(15)	(35)
= (24)	(36)	(45)	105

答：一瓶紅茶的含糖量是 36 公克。

5. 今有同規格但形狀有方形、圓形、三角形三種積木，置於等臂天平兩側，呈平衡狀態，如圖，請問三種積木的重量比 $\square : \bigcirc : \triangle = ?$

單價比

$$3 \times \bigcirc = 2 \times \triangle$$

$$\Rightarrow \bigcirc = \frac{(2)}{(3)} \times \triangle$$

$$\triangle = \frac{3}{2} \times \bigcirc$$

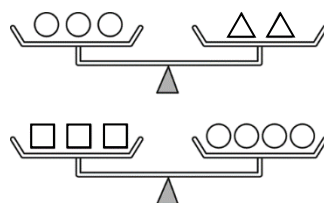
$$3 \times \square = 4 \times \bigcirc$$

$$\Rightarrow \square = \frac{(4)}{(3)} \times \bigcirc$$

重量比合併寫成連比如下：

$\square$	$\bigcirc$	$\triangle$
$(\frac{4}{3})$	(1)	
(1)	$(\frac{3}{2})$	
$(\frac{4}{3})$	(1)	$(\frac{3}{2})$
8	6	9

答： $\square : \bigcirc : \triangle = \underline{8 : 6 : 9}$ 。



6. 承第 5 題，27 個□會和幾個△重量相同呢？

兌換比

兌換關係合併寫成連比如下：

依照題意算出所求。

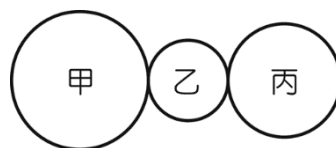
$$\begin{array}{ccc} \square & \bigcirc & \triangle \\ (3) & : & (4) \\ & (3) & : (2) \\ (9) & : & (12) : (8) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \square & \bigcirc & \triangle \\ (9) & : & (12) : (8) \\ = & 27 & : (36) : (24) \end{array}$$

答：24 個△。

7. 如圖，三個齒輪甲、乙、丙各有 60 齒、36 齒、48 齒，緊密接合同時轉動，則當甲轉 4 圈，乙和丙分別轉了幾圈？

兌換比



	甲	乙	丙
齒數	(60)	(36)	(48)
兌換關係	4	(20/3)	(5)

齒數
× 相等
圈數



甲、乙、丙轉動的齒數相同

$$\Rightarrow 60 \times 4 = 36 \times \text{乙} = 48 \times \text{丙}$$

答：乙轉 20/3 圈、丙轉 5 圈。

二、所有材料調配出某種口味或是某種配方，缺一不可。

1. 自製 1 罐香檸芒果果醬需要芒果 400 公克、檸檬汁 180 公克、砂糖 120 公克。若要製作 6 罐相同口味的香檸芒果果醬，則需要芒果多少公克？砂糖多少公克？

芒果(g)	檸檬汁(g)	砂糖(g)	罐數
400	: 180	: 120	: 1
(2400)	: (1080)	: (720)	: 6

× 6

答：芒果 2400 克、砂糖 720 克。

2. 預拌混凝土車中，水泥、砂、石子的重量比為 6：3：2，則 22 噸的預拌混凝土中含水泥多少噸？

水泥(噸)	砂(噸)	石子(噸)	混凝土(噸)
6	: 3	: 2	: (11)
(12)	: (6)	: (4)	: 22

× 2

答：水泥 12 噸。

三、連比在相似形的應用

1. 法國莫沃藝術中心(L'étoile)以地基的不規則四邊形為設計元素，在牆面上鑲嵌了很多形狀相同的玻璃。

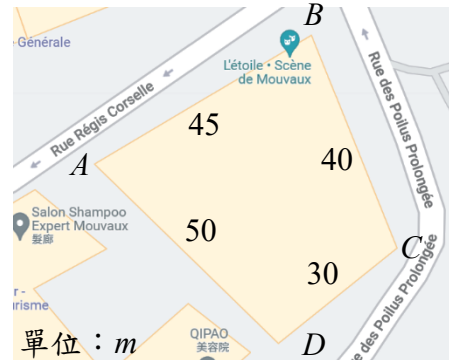


- (1) 已知地基四邊形 $ABCD$ 的邊長，這樣足以做出縮小版的四邊形嗎？_

無法定形，還缺什麼？對角線。

- (2) 請量出地圖上的距離，利用相似形算出 $\overline{AC}$ 的實際距離。

$$\begin{array}{l} \overline{CD} \quad \overline{AC} \\ 30 \quad : \quad (60) \quad \text{實際距離} \\ = \quad (2) \quad : \quad (4) \quad \text{地圖距離} \end{array}$$



如果想知道地圖上任何兩點的距離，把比例尺算出來就很好用喔！

$$\begin{array}{l} \text{地圖距離} \quad \text{實際距離} \\ (2) \quad : \quad 30 \quad \overline{CD} \\ = \quad 1 \quad : \quad (15) \quad \text{比例尺} \\ = \quad (4) \quad : \quad (60) \quad \overline{AC} \end{array}$$

比值的好用

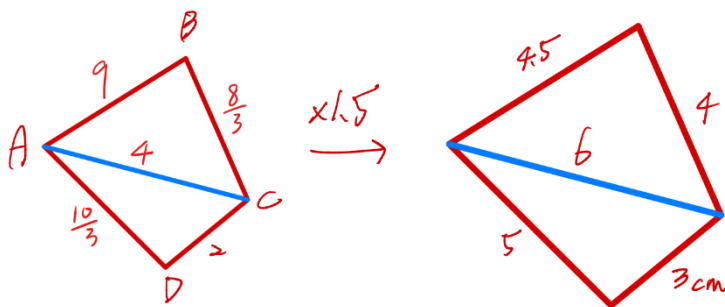
想變的：地圖的距離

跟著變：實際的距離

- (3) 想在牆面上做一個 $\overline{BC} = 0.8m$ 的相似形，請算出其它 4 個長度。

$$\begin{array}{l} \overline{AB} \quad \overline{BC} \quad \overline{CD} \quad \overline{AD} \quad \overline{AC} \\ 45 \quad : \quad 40 \quad : \quad 30 \quad : \quad 50 \quad : \quad (60) \\ = \quad (0.9) \quad : \quad 0.8 \quad : \quad (0.6) \quad : \quad (1) \quad : \quad (1.2) \end{array}$$

- (4) 請在空白處畫一個 $\overline{CD} = 3cm$ 的相似形。



三、根據需求，比較不同項目之間的倍數關係。

1. 天體的直徑比，月球：地球=3：11，地球：火星=2：1，已知月球的直徑約為3480km，火星的直徑有多長？

月球(km)	地球(km)	火星(km)
--------	--------	--------

(3) : (11)

(2) : (1)

(6) : (22) : (11)

3480 : (12760) : (6380) 答：火星的直徑有 6380 km。



2. 甲、乙兩校學生人數比為3：2，甲、丙兩校學生人數比為4：5，已知乙校的學生人數有320人，丙校學生人數有幾人？

甲(人)	乙(人)	丙(人)
------	------	------

(3) : (2)

(4) : (5)

(12) : (8) : (15)

(480) : 320 : (600)



答：丙校學生有 600 人。

3. 晴晴、城城和明明在文具店購買紙膠帶所付金額的比9：6：8，且三人共付了690元，則三人分別付了多少元？

晴晴(元)	城城(元)	明明(元)	合計(元)
-------	-------	-------	-------

(9) : (6) : (8) : (23)

(270) : (180) : (240) : 690

答：晴晴付 270 元、城城付 180 元、明明付 240 元。

4. 甲、乙、丙三人參加學校的喝可樂比賽，甲喝 2 杯時，乙喝 3 杯；甲喝 5 杯時，丙喝 4 杯，且三人共喝了 66 杯，則每個人喝幾杯？

甲(杯) 乙(杯) 丙(杯) 共計(杯)

2 : 3

5 : 4

10 : 15 : 8 : 33

20 : 30 : 16 : 66

答：甲喝 20 杯、
乙喝 30 杯、
丙喝 16 杯。

原會考
題為柳
丁

5. 晴晴想要搾果汁，她有蘋果、芭樂、柳丁三種水果，且其顆數比為 6 : 3 : 4。晴晴搾完果汁後，蘋果、芭樂、柳丁的顆數比變為 9 : 7 : 6。

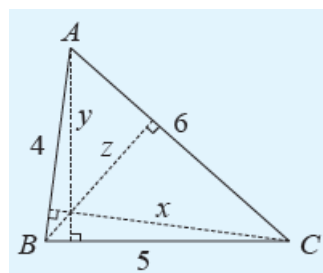
已知晴晴搾果汁時沒有使用芭樂，關於她搾果汁時另外兩種水果哪一種使用的顆數比較多？修改自【會 107】

	蘋果(顆)	芭樂(顆)	柳丁(顆)
原來	(6)	(3)	(4)
後來	(9)	(7)	(6)
原來	(42)	(21)	(28)
後來	(27)	(21)	(18)

把沒使用的變為一樣，
可以看出其他項目變化

答：蘋果。

6. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=4$ 公分， $\overline{BC}=5$ 公分， $\overline{AC}=6$ 公分，如果此三角形三邊的對應高依序分別為 x 、 y 和 z 公分，求 $x:y:z$ 。



$\triangle ABC$ 面積

$$= 4 \times (x) \div 2 = 5 \times (y) \div 2 = 6 \times (z) \div 2$$

x	y	z
(5)	(4)	
	(6)	(5)
(15)	(12)	(10)

x	y	z
$1/4$	$1/5$	$1/6$
15	12	10

$\times 60$

答： $x:y:z = \underline{15:12:10}$ 。

7. 下列各題的連比。

(1) 設 $x : y = 4 : 5$, $x : z = 6 : 7$, 求 $x : y : z$ 。

x	y	z
4	:	5
6	:	7
(24)	:	(30) : (28)

答： $x : y : z = \underline{24 : 30 : 28}$ 。

(2) 設 x, y, z 皆不為 0 , 且 $2x = 3y$, $2y = 3z$, 求 $x : y : z$ 。

x	y	z
(3)	:	(2)
	:	(3) : (2)
(9)	:	(6) : (4)

答： $x : y : z = \underline{9 : 6 : 4}$ 。

8. 求 x 和 y 的值。

(1) $6 : 5 : 4 = 18 : x : y$

(2) $x : 3 : 6 = 5 : 7 : y$

$$\begin{array}{l} 6 : 5 : 4 \\ = 18 : x : y \end{array}$$

$\times 3$

$\times 3/7$

$$\begin{array}{l} x : 3 : 6 \\ = 5 : 7 : y \end{array}$$

$\times 7/3$

寫成直式，
較易看到變
化倍數關係

答： $x = \underline{15}$ 、 $y = \underline{12}$ 。

答： $x = \underline{15/7}$ 、 $y = \underline{14}$ 。

9. 已知 $x : y : z = 4 : 3 : 5$,

虛實
討論

(1) 求 $3x : (y + z)$

(2) 若 $x + y + z = 60$,

設 $x = 4r$ 、 $y = 3r$ 、 $z = 5r$, $r \neq 0$

求 $(x + y) : (z - 1)$

$$\begin{array}{l} 3x : (y + z) \\ = 3 \times 4r : (3r + 5r) \\ = 12r : 8r \\ = 3 : 2 \end{array}$$

答： $\underline{3 : 2}$ 。

$$\begin{array}{l} \text{承(1)} \quad 4r + 3r + 5r = 60 \\ r = 5 \end{array}$$

$$x = 20 \quad y = 15 \quad z = 25$$

$$\begin{array}{l} (x + y) : (z - 1) \\ = (20 + 15) : (25 - 1) \\ = 35 : 24 \end{array}$$

答： $\underline{35 : 24}$ 。

10. 已知 $2x = 3y = 4z$, 求 $x : y : z$ 。

$$\begin{array}{l} x : y : z \\ 3 : 2 \\ 4 : 3 \\ 6 : 4 : 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x : y : z \\ 3/2 : 1 : 3/4 \\ 6 : 4 : 3 \end{array}$$

答： $x : y : z = \underline{6 : 4 : 3}$

9.(2)把虛變實來計算

方法二

x	:	y	:	z	:	x+y+z
4	:	3	:	5	:	12
20	:	15	:	25	:	60

2-4 連比例式(虛實關係的計算)

1. 已知甲、乙、丙三人的錢數比為 3:5:6。若丙分別給甲、乙兩人各 30 元後，甲、乙、丙的錢數比變為 7:11:10，則此三人原有幾元？
【基 95-2】

甲、乙、丙三人的錢數比為 3:5:6

呈現的是，如果甲有 3 元，那麼，乙有 5 元，丙有 6 元。

如果甲有 6 元，那麼，乙有 10 元，丙有 12 元。

如果甲有 24 元，那麼，乙有 40 元，丙有 48 元。

實際上，

甲有 3k 元，那麼，乙有 5k 元，丙有 6k 元

原來的
虛的關係
實的關係 =

甲		乙		丙
3	:	5	:	6
3k	:	(5k)	:	(6k)

↗ × k

丙分別給甲、乙兩人各 30 元後，

甲有 3k+30 元，乙有 5k+30 元，丙有 6k-60 元

後來的
實的關係
虛的關係 =

甲		乙		丙
3k+30	:	(5k+30)	:	(6k-60)
7	:	11	:	10

↗ 倍數相同

$$\Rightarrow \frac{3k+30}{7} = \frac{(5k+30)}{11} = \frac{(6k-60)}{10}$$

解方程式

任取一等號 $\frac{3k+30}{7} = \frac{(5k+30)}{11}$

$$11 \times (3k + 30) = 7 \times (5k + 30)$$

$$33k + 330 = 35k + 210$$

$$-2k = -120$$

$$\text{得 } k = \underline{60}$$

代入前面的算式

$$\text{得甲} = \underline{180}, \text{乙} = \underline{300}, \text{丙} = \underline{360}。$$

請試著利用上面「虛」和「實」轉換的想法解下面的題目。

2. 已知甲、乙、丙三所學校的學生人數比為 4:2:5，如果乙校學生人數與丙校學生人數相差 1050 人，求甲校的學生人數。

	甲	乙	丙	
虛	(4)	(2)	(5)	$5k - 2k = 1050$
實	(4k)	(2k)	(5k)	$3k = 1050 \rightarrow k = 350$
				甲校: $4k = 1400$ (人)

3. 過年時，晴晴和城城收到的紅包金額比為 5:6，城城和明明收到的紅包金額比為 8:5。已知晴晴收到的紅包比明明多 250 元，則城城收到的紅包是多少元？

	晴晴	城城	明明	
虛	(20)	(24)	(15)	晴 : 城 : 明 $20k - 15k = 250$
實	(20k)	(24k)	(15k)	$5 : 6$ $8 : 5$ $20 : 24 : 15$ $k = 50$ 城城: $24k = 24 \times 50 = 1200$ (元)

4. 已知晴晴、城城、明明三人收集的電影明信片數量連比為 11:9:15，晴晴與明明分別給城城 10 張、20 張明信片之後，三人的電影明信片數量連比變為 10:12:13，則原來三人各有多少張電影明信片？

原來的			後來的		
	晴晴	城城	明明		
虛	(11)	(9)	(15)	虛	(10) : (12) : (13)
實	(11k)	(9k)	(15k)	實	(11k-10) : (9k+30) : (15k-20)
	$\frac{10}{11k-10} = \frac{12}{9k+30}$				$-42k = -420 \rightarrow k = 10$
	$(9k+30) \times 10 = (11k-10) \times 12$				晴晴: $11k = 110$ (張) 、城城: $9k = 90$ (張)
	$90k + 300 = 132k - 120$				明明: $15k = 150$ (張)

5. 若 $a:b:c=2:3:7$ ，且 $a-b+3=c-2b$ ，則 c 值為何？

【基 100-北】

	a	b	c	
虛	(2)	(3)	(7)	$2k - 3k + 3 = 7k - 2 \times 3k$
實	(2k)	(3k)	(7k)	$-k + 3 = k$ $-2k = -3$ $k = \frac{3}{2}$
				$c = 7k$ $= 7 \times \frac{3}{2}$ $= \frac{21}{2}$

6. 如果 $\frac{x}{5} = \frac{y}{6} = \frac{z}{3}$ ，且 $x + 3y - 4z = 33$ ，求 z 之值。

	x	y	z	
虛	(5)	(6)	(3)	$5k + 3 \times 6k - 4 \times 3k = 33$
實	(5k)	(6k)	(3k)	$11k = 33$ $k = 3$ $z = 3k = 9$

補充解法：

2.

	甲	乙	丙	丙-乙
虛	4	2	5	3
實	1400			1050

$\times 350$

答： 甲校有 1400 人

3.

晴	城	明	晴-明
5	6		
	8	5	
$\frac{5}{6}$	1	$\frac{5}{8}$	
40	48	30	

晴	城	明	晴-明
40	48	30	10
	1200		250

$\times 25$

答： 城城收到 1200 元

5.

$$a + b - c = 3$$

	a	b	c	a+b-c
虛	2	3	7	-2
實			$\frac{21}{2}$	-3

$\times \frac{3}{2}$

答： $c = \frac{21}{2}$

6.

	x	y	z	x+3y-4z
虛	5	6	3	11
實			9	33

$\times 3$

答： $z = 9$